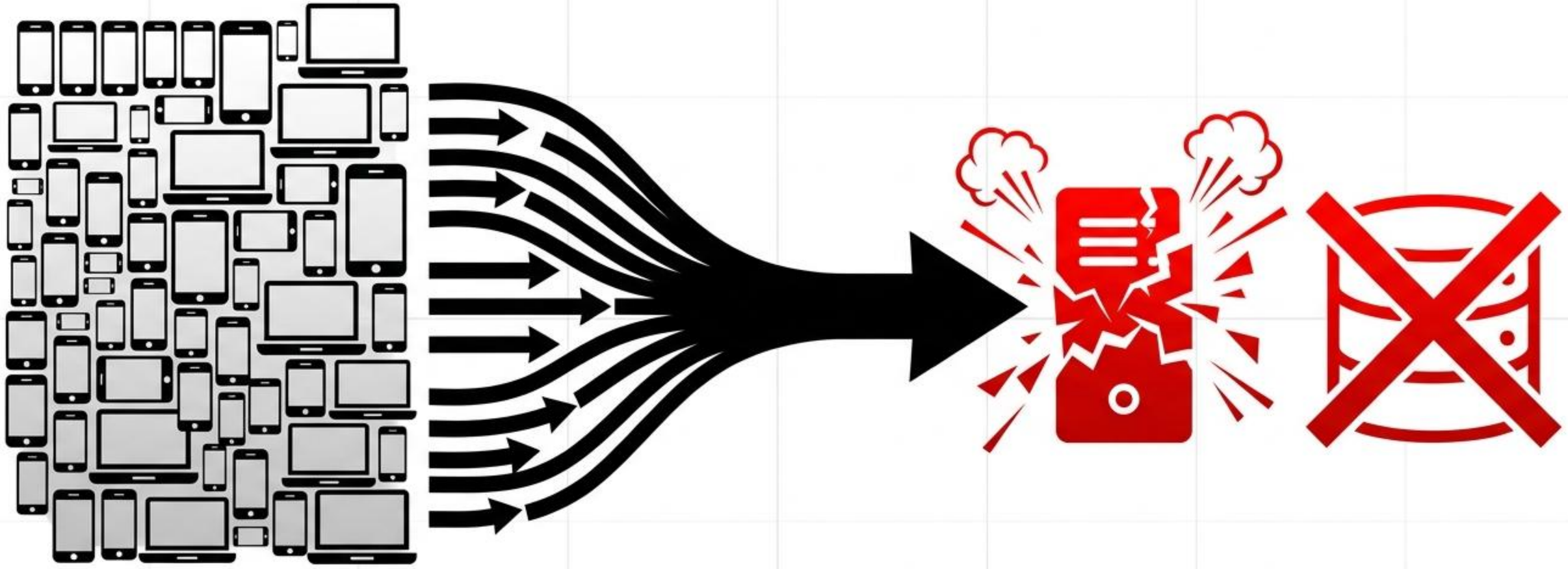
A ANATOMIA DA SOBREVIVÊNCIA DIGITAL

Como um serviço pode continuar funcionando mesmo quando um computador ou uma conexão falha?

Prof. Me. Juvenal Silva Neto | Bacharelado em Ciência da Computação, UNEMAT – Campus de Alto Araguaia

Gemini Notebook



O Cenário: Black Friday. Tráfego em 5000%.

A Arquitetura: Servidor único (Ponto Único de Falha).

O Resultado: Erro 404. Perda de receita, frustração do cliente, interrupção total.

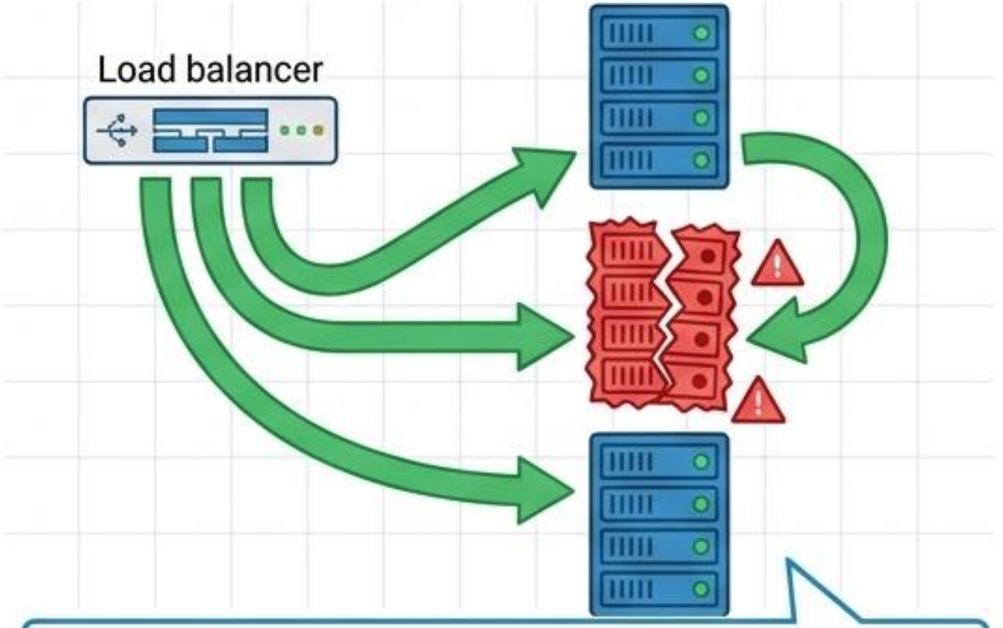
Em sistemas centralizados, a falha de um componente é a falha de todo o sistema.

Gemini Notebook

Tolerância a Falhas: Resiliência, não Perfeição



Máquinas quebram. Redes caem.
O objetivo é mascarar a falha, não impedi-la.

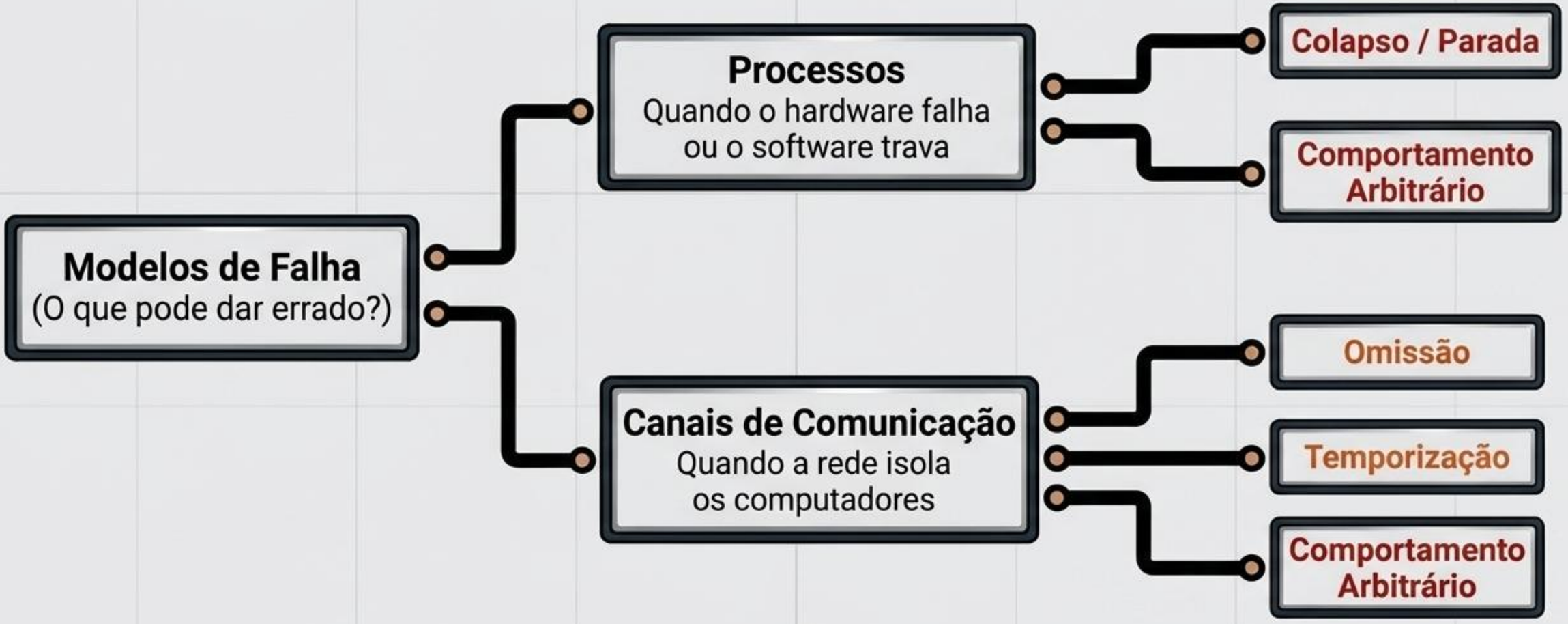


A capacidade de manter serviços operacionais apesar da falha de seus componentes.

Conceito-Chave: Transparência à Falha.
O usuário final nunca percebe que o recurso falhou e foi recuperado.

Gemini Notebook

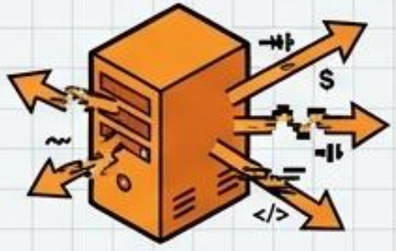
Mapeando as Ameaças: O Modelo de Sistema



Baseado no modelo de falhas de Hadzilacos e Toueg

Gemini Notebook

Dissecando Falhas de Processo

TIPO DE FALHA	O QUE DEVERIA ACONTECER	O QUE REALMENTE ACONTECEU	
Parada por falha (Fail-stop)			O processo para e outros conseguem detectar essa parada com certeza.
Colapso (Crash)			O processo para, mas outros não conseguem distinguir se parou ou está apenas lento.
Falha Arbitrária (Bizantina)			A pior possível. Omitir passos ou processar dados errados de forma imprevisível.

Gemini Notebook

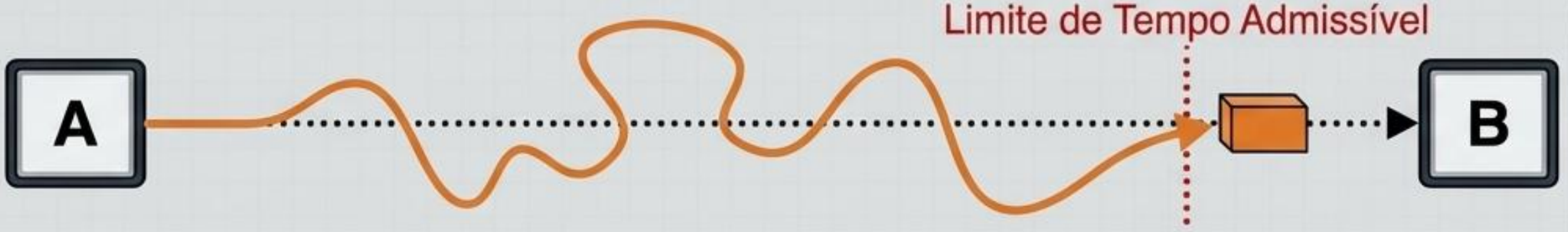
Dissecando Falhas de Comunicação

Omissão



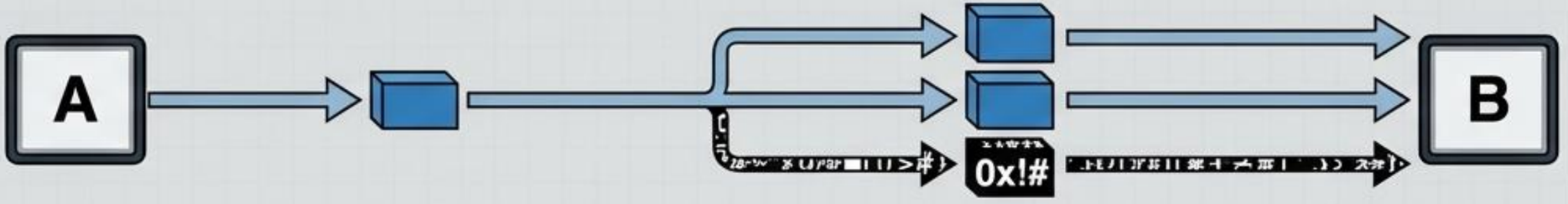
Omissão: Mensagens descartadas (Perdidas)

Temporização



Temporização: Atrasos imprevisíveis (Latência)

Comportamento Arbitrário



Comportamento Arbitrário: Mensagens duplicadas ou corrompidas

Gemini Notebook

O Dilema da Detecção: O Telefone Mudo

O CENÁRIO REAL



Se a outra pessoa não responde, o **telefone dela quebrou**? **A linha caiu**? Ou ela apenas está **demorando para pensar**?

A INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA

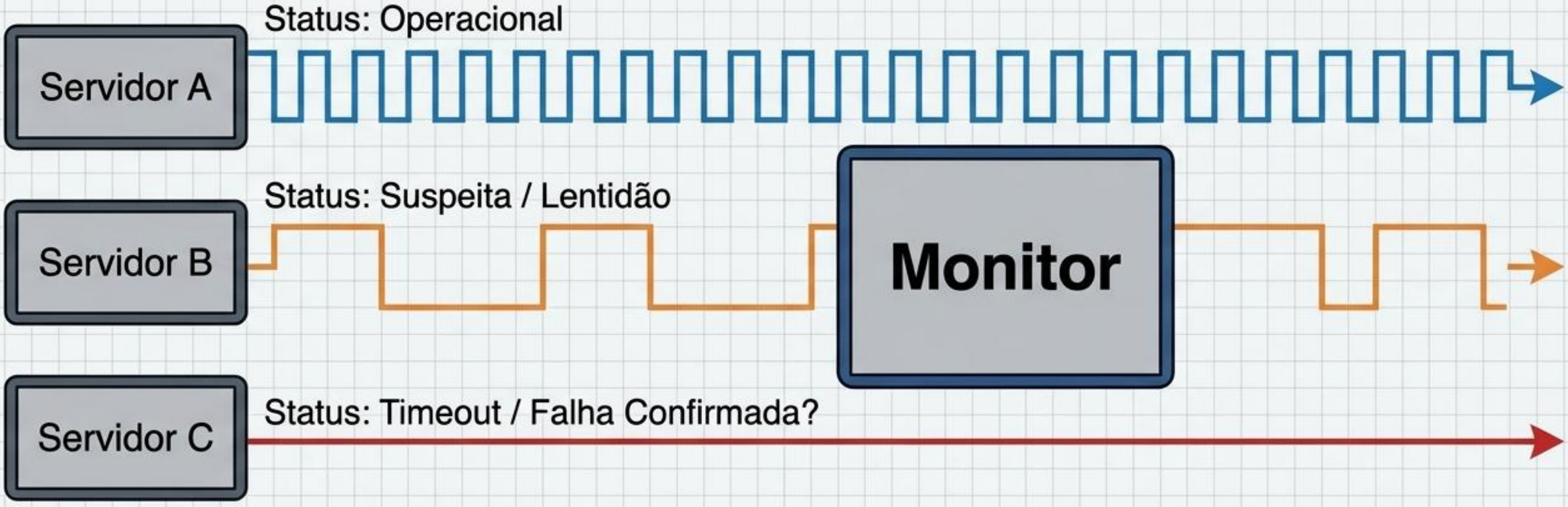


A Incerteza Assíncrona: Em sistemas distribuídos, o *timeout* (esgotamento de tempo) não comprova uma falha. Só sabemos que o serviço não está respondendo no tempo esperado.

Pode ser colapso, lentidão extrema ou perda de mensagem.

Gemini Notebook

Os Sentidos do Sistema: Heartbeats



Verificação Periódica: Processos enviam mensagens regulares para anunciar que estão vivos.

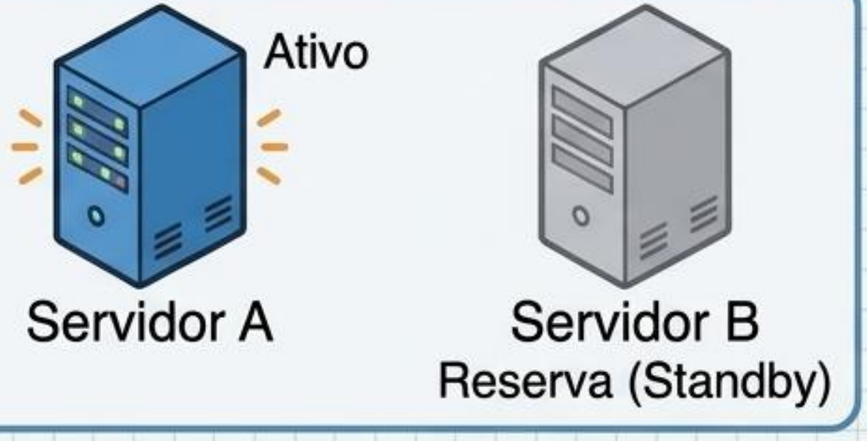
Suspeita vs. Confirmação: Na ausência do batimento, levanta-se uma suspeita. Ajustes de timeout dinâmico evitam falsos positivos.

Gemini Notebook

O Escudo: Redundância vs. Replicação

REDUNDÂNCIA

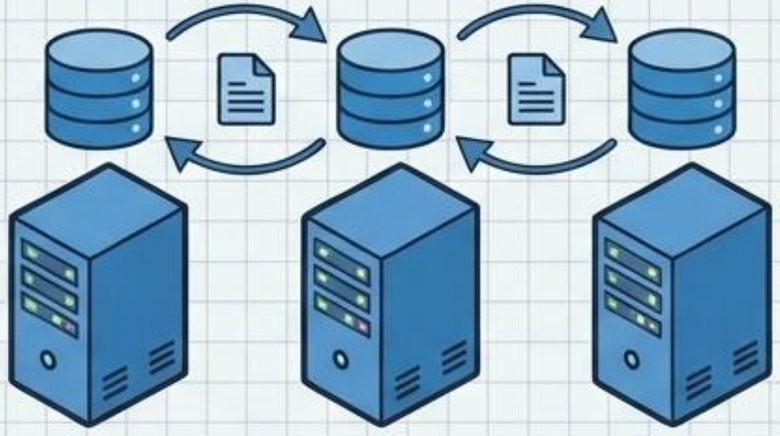




Redundância: Incluir componentes adicionais inativos para eliminar Pontos Únicos de Falha.

REPLICAÇÃO



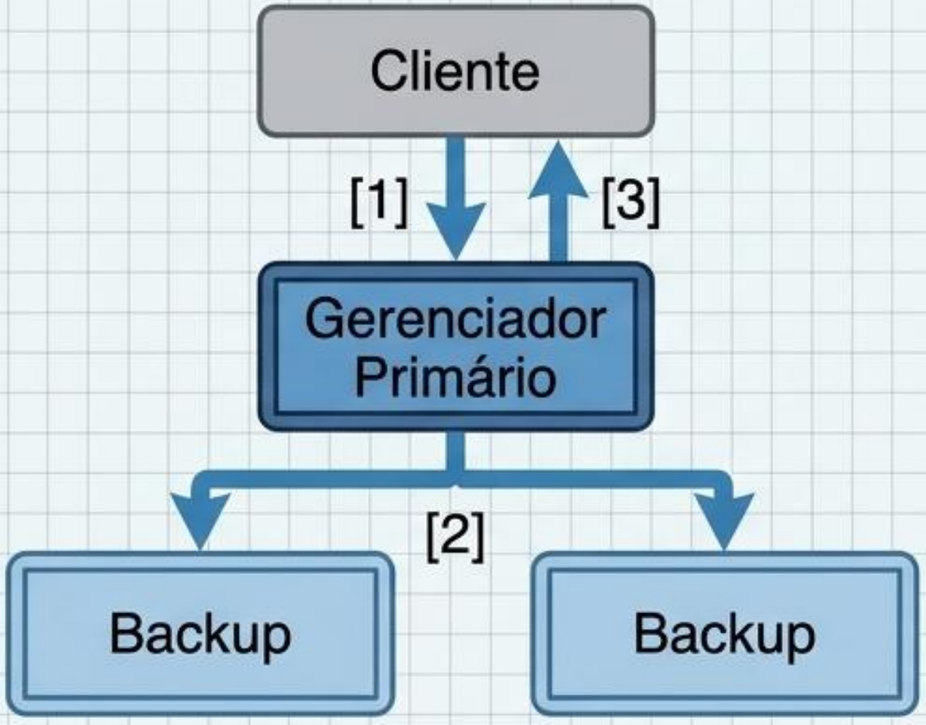


Replicação: Manter múltiplas cópias sincronizadas e ativas de dados ou serviços. É uma redundância ativa.

Gemini Notebook

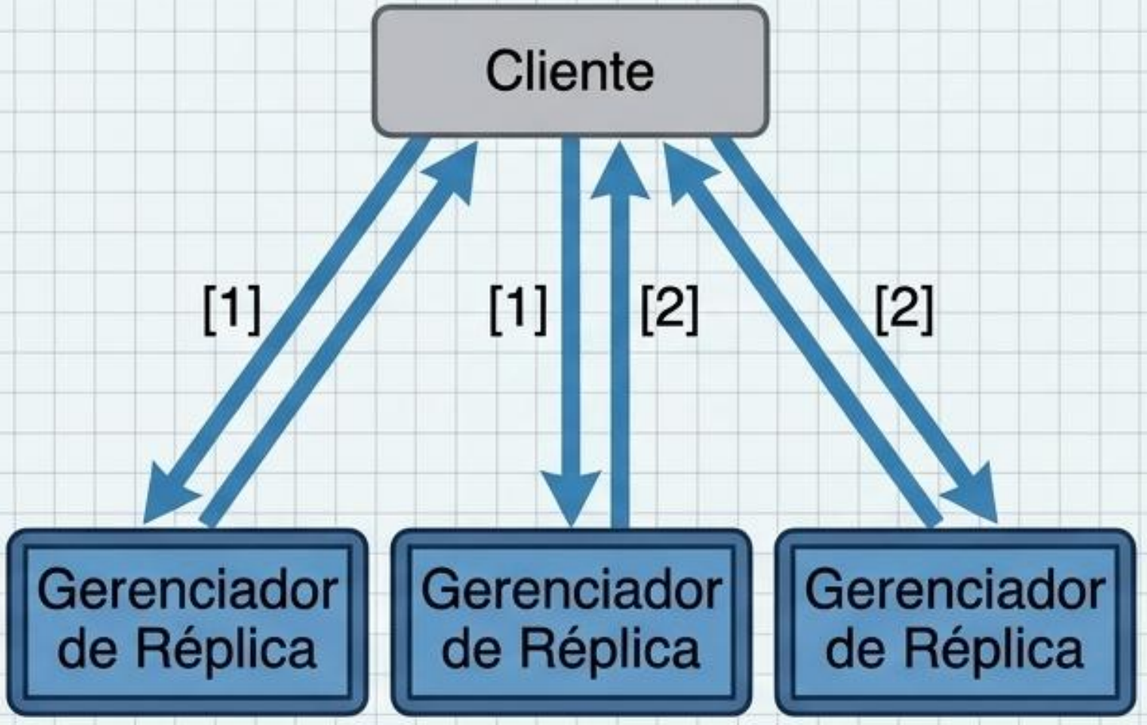
Arquiteturas de Replicação

REPLICAÇÃO PASSIVA



Passiva: O Primário dita o estado. Se falhar, um backup é promovido (Failover).

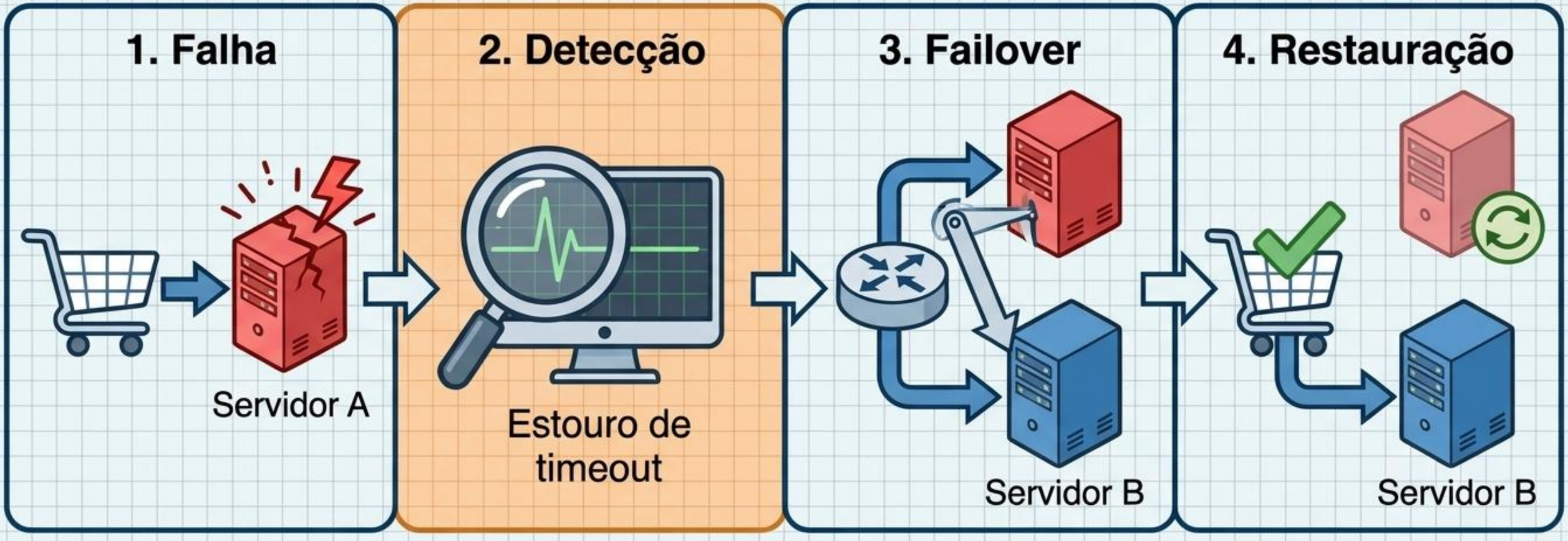
REPLICAÇÃO ATIVA



Ativa: Todos trabalham como pares. Tolera falhas bizantinas votando nas respostas.

Gemini Notebook

A Cura: O Fluxo de Recuperação



Continuidade de Negócios: O problema é contornado arquiteturalmente antes que o usuário veja uma página de erro.

Gemini Notebook

Medindo a Sobrevivência: Disponibilidade

Disponibilidade = Tempo Operacional / Tempo Total



Tolerância a falhas não promete 100% de disponibilidade.
Confiabilidade é não falhar; Disponibilidade é estar pronto para uso.

Gemini Notebook

O Blueprint da Resiliência

Siga o fluxo de como ameaças são neutralizadas por princípios de arquitetura para garantir o SLA.



Gemini Notebook

Sala de Controle: Desafios de Engenharia

INCIDENTE #001

Servidor parou de enviar heartbeats há 15s. Tráfego de rede na região está sobrecarregado.

É falha confirmada ou suspeita? Qual o risco de falso positivo?

INCIDENTE #002

Sistema bancário recebendo requisições duplicadas e pacotes de dados corrompidos.

Qual o modelo de falha e o tipo de replicação exigida?

INCIDENTE #003

Loja virtual migrando de um único ponto de falha para alta disponibilidade.

Qual a sequência correta: redundância, failover, detecção ou restauração?

Nota do Professor: Aplique os conceitos. Como você **projetaria a solução** para estes **incidentes reais** antes de avançar?

Gemini Notebook